

Modelo relacional — NexShop Group S.A.

Autor: Samuel Pérez-Herrero Soler · 25 relaciones (tablas base) + 1 vista derivada

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

categoria(id_categoria, nombre)

subcategoria(id_subcategoria, nombre, id_categoria → categoria)

UNIQUE (id_categoria, nombre)

producto(id_producto, nombre, descripcion, pvp, id_subcategoria → subcategoria, activo)

historico_precio(id_historico_precio, id_producto → producto, precio, fecha_inicio, fecha_fin)

PROMOCIONES

promocion(id_promocion, nombre, descuento_pct, fecha_inicio, fecha_fin)

promocion_producto(id_promocion → promocion, id_producto → producto)

APROVISIONAMIENTO

proveedor(id_proveedor, nombre, cif, email, telefono, id_representante → empleado)

suministro(id_suministro, id_producto → producto, id_proveedor → proveedor, precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio, fecha_fin)

ORGANIZACIÓN (SEDES Y PERSONAL)

ubicacion(id_ubicacion, nombre, tipo, ciudad, direccion)

empleado(id_empleado, nombre, apellidos, dni, email_corporativo, fecha_incorporacion, puesto, id_ubicacion → ubicacion)

CLIENTES

cliente(id_cliente, nombre, apellidos, email, password_hash, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro)

direccion(id_direccion, id_cliente → cliente, tipo, calle, numero, piso, codigo_postal, ciudad, pais)

CANAL ONLINE

pedido(id_pedido, id_cliente → cliente, id_direccion → direccion, fecha_pedido, estado)

linea_pedido(id_pedido → pedido, id_producto → producto, cantidad,

precio_unitario, descuento_pct)

envio(id_envio, id_pedido → pedido, id_ubicacion_origen → ubicacion, tipo, numero_seguimiento, transportista, fecha_estimada, fecha_envio, estado)

linea_envio(id_envio → envio, id_producto → producto, cantidad)

CANAL FÍSICO (TIENDA)

ticket_venta(id_ticket_venta, id_ubicacion → ubicacion, id_empleado → empleado, id_cliente → cliente, fecha_hora)

linea_ticket_venta(id_ticket_venta → ticket_venta, id_producto → producto, cantidad, precio_unitario)

devolucion(id_devolucion, id_ticket_venta → ticket_venta, id_empleado → empleado, fecha, motivo)

linea_devolucion(id_devolucion → devolución, id_producto → producto, cantidad)

ATENCIÓN AL CLIENTE

incidencia(id_incidencia, asunto, descripcion, fecha_apertura, estado, tipo, id_empleado → empleado, id_cliente → cliente, id_pedido → pedido, fecha_cierre, nota_resolucion)

INVENTARIO

stock(id_ubicacion → ubicacion, id_producto → producto, cantidad)

transferencia(id_transferencia, fecha, id_ubicacion_origen → ubicacion, id_ubicacion_destino → ubicacion, id_producto → producto, cantidad, id_empleado → empleado)

VALORACIONES Y FIDELIZACIÓN

valoracion(id_valoracion, id_cliente → cliente, id_producto → producto, puntuacion, comentario, fecha, verificada)

movimiento_puntos(id_movimiento, id_cliente → cliente, id_pedido → pedido, fecha, tipo, puntos)

RESOLUCIÓN DE LAS RELACIONES N:M

producto - promocion (N:M): una promocion afecta a varios productos y un producto puede estar en varias promociones ⇒ tabla

puente promocion_producto con PK compuesta (id_promocion, id_producto).

producto - proveedor (N:M con atributos e historico): cada combinacion negocia precio de coste y plazo, y ademas cambia en el tiempo $\Rightarrow$ tabla suministro . No es una simple puente: lleva atributos propios (precio_coste, plazo_entrega_dias) y vigencia temporal (fecha_inicio / fecha_fin); la condicion vigente es la fila con fecha_fin NULL.

producto - ubicacion (N:M): un producto esta en varias ubicaciones y una ubicacion guarda muchos productos $\Rightarrow$ tabla con PK (id_ubicacion, id_producto) y atributo cantidad.

pedido/ticket/devolucion - producto (N:M): se resuelven con las tablas de lineas de detalle (linea_pedido, linea_ticket_venta, linea_devolucion), cada una con su PK compuesta y la cantidad correspondiente.

cliente - producto (N:M restringida): la tabla valoracion resuelve la relacion y ademas impone UNIQUE (id_cliente, id_producto) para permitir una sola valoracion por par.